Análisis de Inversiones

Valor presente, valor futuro y evaluación de proyectos

Juan Ignacio da Torre

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión
Universidad de Buenos Aires

Primer cuatrimestre 2026

Objetivo: Evaluar inversiones utilizando el valor temporal del dinero

Objetivo de la charla

¿Qué vamos a ver hoy?

- El valor del dinero en el tiempo.
- Tasas de interés: nominal y efectiva.
- Valor Futuro (VF): ¿cuánto tendré?
- Valor Presente (VP): ¿cuánto vale hoy?
- Valor Actual Neto (VAN) para evaluar proyectos.
- Aplicaciones con Python y datos reales.

Fundamentos

El dinero y el tiempo

El valor del dinero en el tiempo

Concepto fundamental

$1000 hoy **no valen** lo mismo que $1000 dentro de un año.

¿Por qué?

1. **Inflación:** Pérdida de poder adquisitivo
2. **Costo de oportunidad:** Podría invertir y ganar intereses
3. **Riesgo:** Incertidumbre sobre el futuro
4. **Preferencia temporal:** Preferimos consumir hoy

"Un peso hoy vale más que un peso mañana"

Los 3 motivos de demanda de dinero (Keynes)

1. Transacción

- Gastos diarios
- Comida, transporte
- Depende del ingreso

2. Precaución

- Emergencias
- Gastos inesperados
- También vinculado al ingreso

3. Especulativo

- Oportunidades de inversión
- Depende de la tasa de interés

Efecto de la tasa

- **Tasas bajas:** retener dinero $\rightarrow$ invertir en bienes reales
- **Tasas altas:** invertir $\rightarrow$ invertir en bienes financieros

La tasa de interés es el "precio" del dinero

Tasa de interés

Definición

La tasa de interés es el **rendimiento** que se obtiene por prestar dinero, o el **costo** que se paga por pedirlo prestado.

Dos perspectivas:

Para el prestamista:

- Ganancia
- Compensación por esperar
- Premio por el riesgo

Para el prestatario:

- Costo
- Precio por acceso inmediato
- Carga financiera

La tasa determina cuánto crecerá o costará el dinero

Tasas de Interés

Nominal vs Efectiva

Tasa Nominal Anual (TNA)

Definición

Tasa de interés expresada en términos anuales, **sin considerar** la frecuencia de capitalización.

Ejemplo:

- TNA $= 12\,\%$ anual
- Se capitaliza mensualmente
- Cada mes: $\frac{12\,\%}{12} = 1\,\%$

Problema

No refleja el efecto de la **capitalización compuesta**.

Es una tasa de referencia, no el rendimiento real

Tasa Efectiva Anual (TEA)

Definición

Tasa de interés que **sí considera** el efecto de la capitalización compuesta.

Fórmula de conversión:

$$TEA = \left(1 + \frac{TNA}{m}\right)^m - 1$$

donde m = número de períodos de capitalización por año.

Ejemplo:

- TNA = 12 %, capitalización mensual ($m = 12$)
- $TEA = \left(1 + \frac{0.12}{12}\right)^{12} - 1 = 0.1268 = 12.68\,\%$

La TEA es siempre mayor que la TNA (si $m > 1$)

Ejemplo comparativo

Situación: Invertimos \$10,000 a TNA $= 12\,\%$ durante 1 año.

Capitalización	TEA	Monto final	Ganancia
Anual ($m = 1$)	12.00 %	\$11,200	\$1,200
Semestral ($m = 2$)	12.36 %	\$11,236	\$1,236
Mensual ($m = 12$)	12.68 %	\$11,268	\$1,268
Diaria ($m = 365$)	12.75 %	\$11,275	\$1,275

Conclusión

Mayor frecuencia de capitalización = Mayor rendimiento efectivo

Valor Futuro (VF)

¿Cuánto tendré en el futuro?

Concepto de Valor Futuro

Definición

Valor que tendrá en el futuro una cantidad de dinero invertida hoy, considerando una tasa de interés.

Pregunta clave:

Si invierto $X hoy a una tasa r, ¿cuánto tendré en n períodos?

Fórmula básica:

$$VF = VP \cdot (1 + r)^n$$

donde:

- VP = Valor Presente (inversión inicial)
- r = Tasa de interés por período
- n = Número de períodos

Ejemplo de Valor Futuro

Problema: Inviertes \$5,000 a una tasa anual del 8 % durante 3 años.

Solución:

$$\begin{aligned} VF &= VP \cdot (1+r)^n \\ &= 5000 \cdot (1+0.08)^3 \\ &= 5000 \cdot (1.08)^3 \\ &= 5000 \cdot 1.2597 \\ &= \$6,298.56 \end{aligned}$$

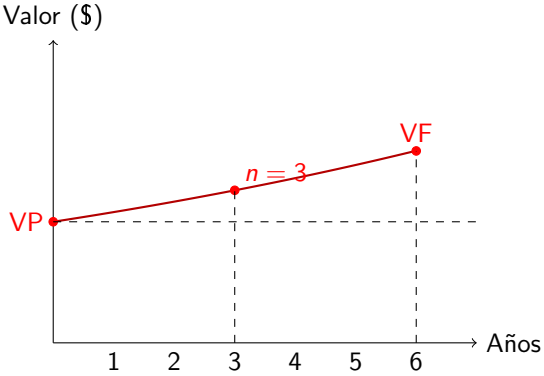
Interpretación

\$5,000 hoy equivalen a \$6,298.56 dentro de 3 años al 8 % anual.

Referencia de mercado

- Se asume una tasa de rendimiento **estable a lo largo del tiempo**
- El índice **S&P 500** rinde históricamente $\approx$ **10 % anual**

Crecimiento del capital



El crecimiento es exponencial por el efecto del interés compuesto

Valor Presente (VP)

¿Cuánto vale hoy un flujo futuro?

Concepto de Valor Presente

Definición

Valor actual de una cantidad de dinero que se recibirá en el futuro, descontada a una tasa de interés.

Pregunta clave:

¿Cuánto vale hoy recibir \$X en n períodos si la tasa es r?

Fórmula básica:

$$VP = \frac{VF}{(1+r)^n}$$

Relación con VF

VP y VF son operaciones inversas. Despejar VP de $VF = VP(1+r)^n$.

Ejemplo de Valor Presente

Problema: Te prometen \$10,000 dentro de 5 años. Tasa de descuento: 6 % anual. ¿Cuánto vale hoy?

Solución:

$$
\begin{aligned}
VP &= \frac{VF}{(1+r)^n} \\
&= \frac{10000}{(1+0.06)^5} \\
&= \frac{10000}{1.3382} \\
&= \$7,472.58
\end{aligned}
$$

Interpretación

Recibir \$10,000 en 5 años equivale a tener \$7,472.58 hoy (al 6 %).

VP de flujos múltiples

Cuando hay varios flujos en distintos períodos:

$$VP = \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+r)^t}$$

Ejemplo: Proyecto con flujos:

- Año 1: \$1,000
- Año 2: \$2,000
- Año 3: \$3,000
- Tasa: 10 %

$$VP = \frac{1000}{(1.1)^1} + \frac{2000}{(1.1)^2} + \frac{3000}{(1.1)^3} = ?$$

Resolver en clase

Valor Actual Neto (VAN)

Evaluación de proyectos de inversión

Valor Actual Neto (VAN)

Definición

Diferencia entre el valor presente de los flujos de caja futuros y la inversión inicial.

Fórmula:

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+r)^t}$$

donde:

- I_0 = Inversión inicial (flujo negativo en $t = 0$)
- F_t = Flujo de caja en el período t
- r = Tasa de descuento
- n = Vida del proyecto

Criterio de decisión con VAN

Regla de decisión

- **VAN ¿ 0:** Proyecto rentable → ACEPTAR
- **VAN = 0:** Proyecto indiferente → EVALUAR
- **VAN ¡ 0:** Proyecto no rentable → RECHAZAR

Interpretación económica:

- VAN ¿ 0: El proyecto genera más valor que su costo
- VAN ¡ 0: El proyecto destruye valor
- La tasa de descuento refleja el costo de oportunidad

El VAN es la métrica más importante en evaluación de inversiones

Ejemplo de VAN

Proyecto: Compra de máquina

- Inversión inicial: $50,000
- Flujos anuales: $15,000 durante 5 años
- Tasa de descuento: 10 %

Cálculo:

$$
\begin{aligned}
VAN &= -50000 + \sum_{t=1}^{5} \frac{15000}{(1.1)^t} \\
&= -50000 + (13636 + 12397 + 11270 + 10245 + 9314) \\
&= -50000 + 56862 \\
&= \$6,862
\end{aligned}
$$

Conclusión

VAN = $6,862 ¿ 0 → El proyecto ES rentable

Sensibilidad del VAN a la tasa

Mismo proyecto, distintas tasas:

Tasa	VAN	Decisión
8 %	\$9,927	Aceptar
10 %	\$6,862	Aceptar
12 %	\$4,076	Aceptar
15 %	\$252	Marginal
16 %	-\$849	Rechazar

Conclusión

A mayor tasa de descuento, menor VAN. Existe una tasa (TIR 15.2 %) donde VAN = 0.

TIR y Otras Métricas

Herramientas complementarias de evaluación

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Definición

Tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero. Representa la rentabilidad intrínseca del proyecto.

Ecuación implícita:

$$\sum_{t=0}^{n} \frac{F_t}{(1+TIR)^t} = 0$$

Criterio de decisión:

- **TIR ¿ r:** Proyecto rentable → ACEPTAR
- **TIR ¡ r:** Proyecto no rentable → RECHAZAR
- **TIR = r:** Proyecto indiferente

Nota

La TIR se calcula mediante métodos iterativos (no hay fórmula cerrada).

Ejemplo de TIR

Proyecto anterior:

- Inversión: \$50,000
- Flujos anuales: \$15,000 durante 5 años
- VAN al 10 %: \$6,862

Pregunta: ¿Cuál es la TIR?

Solución: Buscamos r tal que:

$$-50000 + \sum_{t=1}^{5} \frac{15000}{(1+r)^t} = 0$$

Mediante cálculo iterativo: **TIR 15.24 %**

Interpretación

TIR = 15.24 % ¿ 10 % (tasa de descuento) → Proyecto ACEPTABLE

Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM)

Problema con TIR

Asume que flujos intermedios se reinvierten a la TIR (poco realista).

Solución: TIRM

Asume reinversión a una tasa más realista (costo de capital).

Fórmula:

$$TIRM = \left(\frac{VF_{positivos}}{VP_{negativos}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

donde:

- $VF_{positivos}$: Valor futuro de flujos positivos (reinvertidos a r)
- $VP_{negativos}$: Valor presente de flujos negativos

La TIRM es más conservadora y realista que la TIR

Índice de Rentabilidad (IR)

Definición

Relación beneficio/costo que mide el valor generado por cada peso invertido.

Fórmula:

$$IR = \frac{VP_{flujos}}{I_0}$$

o equivalentemente:

$$IR = 1 + \frac{VAN}{I_0}$$

Criterio de decisión:

- **IR ¿ 1:** Proyecto rentable (VAN ¿ 0)
- **IR = 1:** Proyecto indiferente (VAN = 0)
- **IR ¡ 1:** Proyecto no rentable (VAN ¡ 0)

Ventaja: Útil para comparar proyectos con diferentes escalas de inversión.

Períodos de Recuperación

PRS (Simple):

- Tiempo para recuperar inversión
- Usa flujos SIN descontar
- Mide liquidez, no rentabilidad

Cálculo: Sumar flujos hasta igualar I_0

PRD (Descontado):

- Tiempo para recuperar inversión
- Usa flujos descontados
- Considera valor del dinero

Cálculo: Sumar VP de flujos hasta igualar I_0

Relación

Siempre: PRD $\geq$ PRS

Menor período = Mayor liquidez

Ejemplo: PRS y PRD

Proyecto: Inversión \$50,000, flujos \$15,000/año

PRS (Simple):

- Año 1-3: \$45,000 acumulados
- Año 4: \$60,000 acumulados
- PRS $= 3 + \frac{5000}{15000} =$ **3.33 años**

PRD (Descontado al 10 %):

- Año 1: \$13,636
- Año 2: \$12,397 $\rightarrow$ Acum: \$26,033
- Año 3: \$11,270 $\rightarrow$ Acum: \$37,303
- Año 4: \$10,245 $\rightarrow$ Acum: \$47,548
- Año 5: \$9,314 $\rightarrow$ Acum: \$56,862
- PRD $= 4 + \frac{2452}{9314} =$ **4.26 años**

Comparación de métricas

Métrica	Ventaja	Desventaja
VAN	Valor absoluto creado	Depende de escala
TIR	% rentabilidad	Reinversión irreal
TIRM	TIR realista	Más compleja
IR	Compara escalas	No da valor absoluto
PRS	Simple, liquidez	Ignora tiempo
PRD	Considera tiempo	No rentabilidad total

Recomendación

Usar **varias métricas** en conjunto para decisión robusta.

El VAN es la métrica más confiable

Implementación en Python

Cálculos financieros

TIR en Python

Usando numpy-financial

```
import numpy_financial as npf

# Flujos: -I0, F1, F2, ..., Fn
flujos = [-50000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000]

# Calcular TIR
tir = npf.irr(flujos)
print(f"TIR: {tir*100:.2f}%")
# Output: TIR: 15.24%

# Comparar con tasa de descuento
r = 0.10
if tir > r:
    print("Proyecto RENTABLE (TIR > r)")
else:
    print("Proyecto NO RENTABLE (TIR < r)")
```

TIRM en Python

Tasa Interna de Retorno Modificada

```
import numpy_financial as npf

flujos = [-50000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000]

# TIRM con tasa de financiamiento y reinversion
tirm = npf.mirr(flujos,
                finance_rate=0.08,     # 8%
                reinvest_rate=0.10)    # 10%

print(f"TIRM: {tirm*100:.2f}%")
# Output: TIRM: 12.89%

tir = npf.irr(flujos)
print(f"TIR:  {tir*100:.2f}%")
print(f"Diferencia: {(tir-tirm)*100:.2f} puntos")
```

Nota: TIRM siempre más conservadora que TIR.

IR en Python

Índice de Rentabilidad

```
import numpy_financial as npf

I0 = 50000
flujos = [15000, 15000, 15000, 15000, 15000]
r = 0.10

# Calcular VAN
van = npf.npv(r, [-I0] + flujos)

# Calcular IR
ir = (van + I0) / I0

print(f"VAN: ${van:,.2f}")
print(f"IR:  {ir:.3f}")
print(f"\nPor cada $1 invertido, se generan ${ir:.2f}")
# Output: IR: 1.137
```

PRS y PRD en Python

Períodos de Recuperación

```python
I0 = 50000
flujos = [15000, 15000, 15000, 15000, 15000]
r = 0.10

# PRS (Simple)
acum_simple = 0
for a o , flujo in enumerate(flujos, 1):
    acum_simple += flujo
    if acum_simple >= I0:
        prs = a o - 1 + (I0 - (acum_simple - flujo)) / flujo
        print(f"PRS: {prs:.2f} a os")
        break

# PRD (Descontado)
acum_desc = 0
for a o , flujo in enumerate(flujos, 1):
    vp_flujo = flujo / (1 + r)**a o
    acum_desc += vp_flujo
    if acum_desc >= I0:
        prd = a o - 1 + (I0 - (acum_desc - vp_flujo)) / vp_flujo
        print(f"PRD: {prd:.2f} a os")
        break
# Output: PRS: 3.33 a os
#         PRD: 4.26 a os
```

Valor Futuro en Python

Función para calcular VF

```python
def valor_futuro(vp, r, n):
    """
    Calcula el Valor Futuro.

    vp: Valor Presente
    r: Tasa de interes por periodo
    n: Numero de periodos
    """
    return vp * (1 + r)**n

# Ejemplo
vp = 5000
r = 0.08  # 8% anual
n = 3     # 3 a os

vf = valor_futuro(vp, r, n)
print(f"Valor Futuro: ${vf:,.2f}")
# Output: Valor Futuro: $6,298.56
```

Valor Presente en Python

Función para calcular VP

```python
def valor_presente(vf, r, n):
    """
    Calcula el Valor Presente.

    vf: Valor Futuro
    r: Tasa de descuento
    n: Numero de periodos
    """
    return vf / (1 + r)**n

# Ejemplo
vf = 10000
r = 0.06
n = 5

vp = valor_presente(vf, r, n)
print(f"Valor Presente: ${vp:,.2f}")
# Output: Valor Presente: $7,472.58
```

VAN en Python

Función para calcular VAN

```python
import numpy as np

def van(inversion_inicial, flujos, tasa):
    """
    Calcula el Valor Actual Neto.

    inversion_inicial: Inversion en t=0 (negativa)
    flujos: Lista de flujos futuros
    tasa: Tasa de descuento
    """
    vp_flujos = sum([f / (1 + tasa)**t
                     for t, f in enumerate(flujos, 1)])
    return -inversion_inicial + vp_flujos

# Ejemplo
I0 = 50000
flujos = [15000, 15000, 15000, 15000, 15000]
r = 0.10

van_proyecto = van(I0, flujos, r)
print(f"VAN: ${van_proyecto:,.2f}")
# Output: VAN: $6,862.33
```

NumPy Financial

Librería especializada para cálculos financieros

Usando numpy-financial

```
import numpy_financial as npf

# Valor Futuro
vf = npf.fv(rate=0.08, nper=3, pmt=0, pv=-5000)
print(f"VF: ${vf:,.2f}")

# Valor Presente
vp = npf.pv(rate=0.06, nper=5, pmt=0, fv=10000)
print(f"VP: ${-vp:,.2f}")

# VAN
flujos = [-50000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000]
van = npf.npv(rate=0.10, values=flujos)
print(f"VAN: ${van:,.2f}")
```

Métricas Adicionales

TIR, TIRM, IR, PRS y PRD

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Definición

Tasa de descuento que hace el VAN = 0. Representa la rentabilidad intrínseca del proyecto.

Fórmula implícita:

$$\sum_{t=0}^{n} \frac{F_t}{(1+TIR)^t} = 0$$

Criterio de decisión:

- **TIR ¿** r**:** Proyecto rentable → ACEPTAR
- **TIR ¡** r**:** Proyecto no rentable → RECHAZAR
- **TIR =** r**:** Proyecto indiferente

Cálculo

Requiere métodos iterativos. En Python: `npf.irr(flujos)`

TIR: Ejemplo en Python

Proyecto: Inversión $50,000, flujos anuales $15,000 durante 5 años

Código

```
import numpy_financial as npf

# Flujos: -I0, F1, F2, ..., Fn
flujos = [-50000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000]

# Calcular TIR
tir = npf.irr(flujos)
print(f"TIR: {tir*100:.2f}%")
# Output: TIR: 15.24%

# Comparar con tasa de descuento
r = 0.10  # 10%
if tir > r:
    print("Proyecto RENTABLE")
else:
    print("Proyecto NO RENTABLE")
```

Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM)

Definición

Versión mejorada de la TIR que asume reinversión de flujos positivos a una tasa específica (costo de capital).

Fórmula:

$$TIRM = \left(\frac{VF_{positivos}}{VP_{negativos}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

Ventajas sobre TIR:

- Supuesto más realista de reinversión
- Solución única (TIR puede tener múltiples soluciones)
- Mejor para proyectos con flujos mixtos

Python

```
npf.mirr(flujos, tasa_financiamiento, tasa_reinversion)
```

TIRM: Ejemplo en Python

Mismo proyecto, tasas diferenciadas:

Código

```
import numpy_financial as npf

flujos = [-50000, 15000, 15000, 15000, 15000, 15000]

# Tasa de financiamiento: 8%
# Tasa de reinversion: 10%
tirm = npf.mirr(flujos,
                finance_rate=0.08,
                reinvest_rate=0.10)

print(f"TIRM: {tirm*100:.2f}%")
# Output: TIRM: 12.89%

# Comparacion
tir = npf.irr(flujos)
print(f"TIR: {tir*100:.2f}%")
print(f"Diferencia: {(tir-tirm)*100:.2f} puntos")
```

Índice de Rentabilidad (IR)

Definición

Relación beneficio/costo. Mide el valor presente generado por cada peso invertido.

Fórmula:

$$IR = \frac{VP_{flujos}}{I_0} = \frac{VAN + I_0}{I_0}$$

Criterio de decisión:

- **IR ¿ 1:** Proyecto rentable (genera más de \$1 por cada \$1 invertido)
- **IR ¡ 1:** Proyecto no rentable
- **IR = 1:** Punto de equilibrio

Utilidad

Útil para **rankear proyectos** cuando hay restricción de capital.

IR: Ejemplo

Calcular IR del proyecto anterior:

Código Python

```
import numpy_financial as npf

I0 = 50000
flujos = [15000, 15000, 15000, 15000, 15000]
r = 0.10

# Calcular VAN
van = npf.npv(r, [-I0] + flujos)

# Calcular IR
ir = (van + I0) / I0
print(f"VAN: ${van:,.2f}")
print(f"IR: {ir:.3f}")
# Output: VAN: $6,862.33
#         IR: 1.137

# Interpretacion
print(f"Por cada $1 invertido, se generan ${ir:.2f}")
```

Periodo de Recuperación Simple (PRS)

Definición

Tiempo que tarda el proyecto en recuperar la inversión inicial con flujos **no descontados**.

Cálculo:

1. Sumar flujos acumulados año por año
2. Encontrar cuando suma $\geq I_0$
3. Interpolar si es necesario

Características:

- **Ventaja:** Simple de calcular, fácil de entender
- **Desventaja:** No considera valor temporal del dinero
- **Desventaja:** Ignora flujos después de recuperación

Uso

Medida de **liquidez**, NO de rentabilidad.

PRS: Ejemplo

Proyecto: $I_0 = \$50,000$, flujos anuales $15,000

Cálculo manual

```
I0 = 50000
flujos = [15000, 15000, 15000, 15000, 15000]

acumulado = 0
for a o, flujo in enumerate(flujos, 1):
    acumulado += flujo
    print(f"A o {a o}: Acumulado = ${acumulado:,}")
    if acumulado >= I0:
        # Interpolar
        exceso = acumulado - I0
        fraccion = (flujo - exceso) / flujo
        prs = a o - 1 + fraccion
        print(f"\nPRS = {prs:.2f} a os")
        break

# Output:
# A o 1: Acumulado = $15,000
# A o 2: Acumulado = $30,000
```

Periodo de Recuperación Descontado (PRD)

Definición

Tiempo que tarda el proyecto en recuperar la inversión inicial con flujos **descontados**. Considera el valor temporal del dinero.

Diferencias con PRS:

Característica	PRS	PRD
Flujos descontados	No	Sí
Valor temporal	No considera	Sí considera
Resultado	Más corto	Más largo
Realismo	Menor	Mayor

Relación

$PRD \geq PRS$ (igualdad solo si $r = 0$)

PRD: Ejemplo

Mismo proyecto con tasa de descuento 10 %:

Código Python

```
I0 = 50000
flujos = [15000, 15000, 15000, 15000, 15000]
r = 0.10

acumulado = 0
for a o , flujo in enumerate(flujos, 1):
    vp_flujo = flujo / (1 + r)**a o
    acumulado += vp_flujo
    print(f"A o {a o}: VP flujo = ${vp_flujo:,.2f}, "
          f"Acumulado = ${acumulado:,.2f}")
    if acumulado >= I0:
        exceso = acumulado - I0
        fraccion = (vp_flujo - exceso) / vp_flujo
        prd = a o - 1 + fraccion
        print(f"\nPRD = {prd:.2f} a os")
        break

# Output:
# A o 1: VP flujo = $13,636.36, Acumulado = $13,636.36
# A o 2: VP flujo = $12,396.69, Acumulado = $26,033.06
# A o 3: VP flujo = $11,269.72, Acumulado = $37,302.78
# A o 4: VP flujo = $10,245.20, Acumulado = $47,547.98
# A o 5: VP flujo = $9,313.82, Acumulado = $56,861.80
# PRD = 4.26 a os
```

Comparación de métricas

Resumen para el mismo proyecto:

Métrica	Valor	Decisión
VAN (r=10 %)	$6,862	Aceptar
TIR	15.24 %	Aceptar (¿ 10 %)
TIRM	12.89 %	Aceptar (¿ 10 %)
IR	1.137	Aceptar (¿ 1)
PRS	3.33 años	Depende del máximo
PRD	4.26 años	Depende del máximo

Recomendación

- **Métricas principales:** VAN, TIR, IR (consideran rentabilidad)
- **Métricas complementarias:** PRS, PRD (miden liquidez)
- **Decisión final:** Integrar todas las métricas

Aplicaciones Económicas

Casos prácticos

Aplicación 1: Plan de ahorro

Objetivo: Ahorrar para educación universitaria

Datos:

- Necesitas $50,000 en 10 años
- Tasa de interés: 7 % anual
- ¿Cuánto depositar hoy?

Solución:

$$VP = \frac{50000}{(1.07)^{10}} = \frac{50000}{1.9672} = \$25,418.43$$

Conclusión

Necesitas depositar $25,418.43 hoy para tener $50,000 en 10 años.

Aplicación 2: Comparar inversiones

Dos opciones de inversión:

Opción A:

- Inversión: \$10,000
- Flujo anual: \$2,000
- Duración: 7 años
- Tasa: 8 %

$$VAN_A = \$513$$

Opción B:

- Inversión: \$10,000
- Flujo anual: \$2,500
- Duración: 5 años
- Tasa: 8 %

$$VAN_B = -\$18$$

Decisión

Opción A es mejor ($VAN_A > VAN_B$) aunque tiene flujos menores.

Aplicación 3: Evaluación de préstamo

Situación: Te ofrecen un préstamo de $20,000

- Pagarás $5,000 anuales durante 5 años
- Total a pagar: $25,000
- Tu tasa de descuento: 10 %

¿Conviene?

$$VP_{pagos} = \sum_{t=1}^{5} \frac{5000}{(1.1)^t} = \$18,954$$

Análisis

- Recibes: $20,000 hoy
- VP de lo que pagas: $18,954
- Ganancia neta: $1,046
- **SÍ conviene**

Aplicación 4: Ajuste por inflación

Importante: Las tasas nominales incluyen inflación.

Fórmula de Fisher:

$$1 + r_{nominal} = (1 + r_{real}) \cdot (1 + \pi)$$

donde π = tasa de inflación.

Ejemplo:

- Tasa nominal: 15 %
- Inflación esperada: 10 %
- Tasa real: $\frac{1.15}{1.10} - 1 = 4.55\,\%$

Implicación

Para análisis de inversión, usar tasas reales cuando los flujos están en términos reales.

Aplicación 5: Valoración de bonos

Bono: Título de deuda que paga cupones periódicos.

Datos:

- Valor nominal: \$1,000
- Cupón anual: 6 % (\$60/año)
- Vencimiento: 5 años
- Tasa de mercado: 8 %

Precio del bono:

$$P = \sum_{t=1}^{5} \frac{60}{(1.08)^t} + \frac{1000}{(1.08)^5} = 920.15$$

Interpretación

El bono vale \$920.15 hoy (se vende con descuento porque la tasa de mercado ¿ cupón).

Buenas prácticas en análisis de inversiones

1. **Identificar todos los flujos:**
   - Incluir inversión inicial, operativos, valor residual
2. **Usar la tasa correcta:**
   - Nominal vs real según los flujos
   - Reflejar el riesgo del proyecto
3. **Análisis de sensibilidad:**
   - Probar distintas tasas
   - Evaluar escenarios (optimista, base, pesimista)
4. **Considerar inflación:**
   - Ajustar flujos o tasa
   - Ser consistente
5. **No olvidar:**
   - Impuestos, depreciación, capital de trabajo

Cierre

$$\text{Flujos Futuros} \xrightarrow{VP} \text{Hoy} \xrightarrow{VAN} \text{Decisión}$$

Lo que aprendimos hoy:

- El dinero tiene un valor temporal
- Las tasas de interés son el "precio" del tiempo
- VF nos dice cuánto tendremos
- VP nos dice cuánto vale hoy un flujo futuro
- VAN evalúa la rentabilidad de proyectos
- Python facilita estos cálculos

"El valor del dinero hoy siempre es mayor que mañana"

Actividad propuesta

Proyecto de inversión:

Una empresa evalúa comprar un equipo:

- Costo: $80,000
- Genera ahorros anuales: $18,000 durante 7 años
- Valor residual (año 7): $10,000
- Tasa de descuento: 12 %

Tareas:

1. Calcular VAN del proyecto
2. Calcular TIR y TIRM (reinversión 10 %, financiamiento 8 %)
3. Calcular IR
4. Calcular PRS y PRD
5. ¿Es rentable? ¿Por qué?
6. Análisis de sensibilidad: VAN vs tasa (8 %, 10 %, 12 %, 15 %, 18 %)
7. Graficar VAN vs Tasa

Entregar: Notebook de Colab con código, cálculos y análisis.

Preguntas

¿Preguntas?

"La inversión más rentable es la que se hace con conocimiento"

Fuentes y bibliografía

- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2020). *Principles of Corporate Finance* (13th ed.). McGraw-Hill.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. (2019). *Corporate Finance* (12th ed.). McGraw-Hill.
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2018). *Investments* (11th ed.). McGraw-Hill.
- Documentación de NumPy Financial: `https://numpy.org/numpy-financial/`
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*.

Materiales educativos con fines académicos.